

OPÇÃO UMINHO

Gestão de Ativos
8 – Análise custo-benefício

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

8 – Análise custo-benefício

❑ Introdução

- A Análise de Custo-Benefício (CBA) é um conjunto de procedimentos práticos para orientar as decisões de gastos públicos e privados
- É a avaliação implícita ou explícita dos benefícios e custos (ou seja, prós e contras, vantagens e desvantagens) associados a uma escolha particular. Os benefícios e custos podem ser monetários (pecuniários) ou não monetários (não pecuniários, “psíquicos”)
- Para decisões particulares, como ter aulas de artes marciais ou ir ao cinema no sábado à noite, muitas vezes não temos conhecimento de nenhum processo interno de consideração de custos e benefícios, mas comportamo-nos como se tivéssemos. Um indivíduo escolherá uma ação se:

- Benefícios (B) > Custos (C)

ou

- Benefícios líquidos (NB) = $B - C > 0$



8 – Análise custo-benefício

❑ Introdução

- Exemplo 1: João vai fumar se $B > C$
 - B: sabor / satisfação oral, relaxamento, controlo da dieta e melhor desempenho no trabalho
 - C: despesas, consequências para a saúde, valor do tempo gasto, desconforto / inconveniência de "áreas onde é permitido fumar" e desaprovação de outros
 - Para a escolha contínua de quantos cigarros fumar, João fuma o número de cigarros que produz os maiores benefícios líquidos
- A CBA é comumente usada para propostas, programas e projetos de políticas públicas de decisão, por exemplo, barragens, pontes, rotundas, parques, bibliotecas, leis para conduzir alcoolizado e qualquer outra coisa que o governo possa financiar
- Mesmo que a CBA não seja explícita, qualquer decisão, pública ou privada, revela um cálculo de custo-benefício consistente com a escolha observada



8 – Análise custo-benefício

❑ Introdução

○ Exemplo 2:

Ashenfelter, Orley and Michael Greenstone, “Using Mandated Speed Limits to Measure the Value of a Statistical Life,” National Bureau of Economic Research Working Paper w9094, August 2002 (<http://www.nber.org/papers/w9094>)

- Aumentar o limite de velocidade máxima de 55 para 65 aumenta a velocidade de viagem em cerca de 2 mph (as pessoas geralmente excedem a velocidade indicada), economizando 45 milhões de horas de viagem por ano e induzindo cerca de 360 mortes por ano (125.000 horas de vida)
- Assim, a nossa decisão coletiva de conduzir mais rápido infere que 45 milhões de horas de viagem valem mais do que 360 mortes!



8 – Análise custo-benefício

□ Introdução

○ Exemplo 3:

Knee Injury: Getzen, Thomas E., Health Economics, Second Edition New York: Wiley and Sons, 2004.

- Jogando futebol, podemos magoar os joelhos. Vamos hospital? A CBA geralmente assume a forma de uma apresentação explícita e formal de um balanço patrimonial, ou seja, vale a pena gastar 3 horas e possivelmente US\$ 80 para ir ao hospital para que um médico possa aliviar a dor e verificar se há danos graves?
- Descrever benefícios e custos auxilia na tomada de decisão racional:
 1. Enumere benefícios e custos
 2. Quantifique cada benefício e custo com a maior precisão possível (geralmente expresso em valor monetário), de acordo com as informações disponíveis
- Se uma consulta for marcada para quinta-feira, podemos cair numa comparação entre “tratamento hoje” vs. “tratamento na quinta-feira” (diferente de “tratamento” vs. “sem tratamento”)



8 – Análise custo-benefício

❑ Introdução

○ Exemplo 3 (cont.):

- Tempo perdido = custo de oportunidade do tempo, comumente medido pelo salário (por exemplo, US\$ 7 / hora)
- Valor da imagem atlética = o que você está disposto a pagar para preservar sua imagem (por exemplo, US\$ 40 por muletas)
- Valor de parar a dor com certeza = o valor mais alto que você pagaria para parar a dor por 10 dias (por exemplo, comprando analgésicos)
- Valor esperado de parar a dor indo ao hospital = probabilidade de que a visita ao hospital resulte na paragem da dor x o valor de parar a dor com certeza



8 – Análise custo-benefício

❑ Introdução

○ Exemplo 3 (cont.):

- Quando os valores dos custos ou benefícios não são conhecidos com certeza, mas são conhecidos com probabilidade, os valores esperados são usados. O valor esperado de um benefício é:

$E(B) = \text{prob}(B = b_i)$, onde $\text{prob}(B = b_i)$ é a probabilidade de que o benefício seja \$ b_i

- Uma vez que o custo da visita ao hospital = \$ 50, \$ 100 ou mais, com valor esperado = \$ 80, que é uma média ponderada, onde os pesos são as probabilidades de ocorrerem valores alternativos de custos. Ou seja, se:

>> \$ 50 ocorrerão com probabilidade de 0,6

>> \$ 100 ocorrerão com probabilidade de 0,2

>> \$ 150 ocorrerão com probabilidade de 0,2

$$E(C) = 0,6 (\$ 50) + 0,2 (\$ 100) + 0,2 (\$ 150) = \$ 80$$



8 – Análise custo-benefício

❑ Introdução

○ Exemplo 4:

Mauskopf, J.A. et. al, “Economic Impact of Treatment of HIV-Positive Pregnant Women and their Newborns with Zidovudine: Implications for HIV Screening”, JAMA 276: 2, 132-8, July 10, 1996.

- Probabilidade de transmissão materno-fetal quando a mãe é HIV-positiva
 - Sem tratamento = 25,5%
 - Com tratamento com zidovudina = 8,3%
- Custo vitalício do tratamento de uma criança infetada = \$ 98.915



8 – Análise custo-benefício

❑ Introdução

○ Exemplo 4 (cont.):

- Valor esperado do custo de uma infecção pediátrica por HIV ao longo da vida = probabilidade de transmissão x custos de tratamento durante a vida
 Sem tratamento = $0.255 * \$98,915 = \$25,223$
 Com tratamento = $0.083 * \$98,915 = \$8,210$
- Benefícios esperados do tratamento = Custos esperados evitados pelo tratamento = $\$25.223 - \$8.210 = \$17.013$
- Custo do tratamento com Zidovudina = $\$1.045$
- Benefícios líquidos esperados = $\$17.013 - \$1.045 = \$15.968$ por mulher grávida seropositiva

se as despesas médicas forem pagas pelo particular, a mulher vai optar pelo tratamento. Se a criança estiver em assistência pública para cuidados médicos (por exemplo, SNS), será benéfico para a sociedade tratar a mãe com Zidovudina.



8 – Análise custo-benefício

❑ Benefícios sociais líquidos

- Objetivo: escolher o nível de produção de um bem (ou serviço) para maximizar os benefícios sociais líquidos (NSB):
$$\text{NSB} = \text{TSB} - \text{TSC}, \text{ onde TSB} = \text{benefícios sociais totais e TSC} = \text{custos sociais totais}$$
- Benefício social marginal (MSB) = benefícios sociais adicionais de mais uma unidade de resultado
- Custo Marginal Social (MSC) = custos sociais adicionais para produzir mais uma unidade de produção.
- $\text{MSB} = \Delta \text{TSB} / \Delta Q$
- $\text{MSC} = \Delta \text{TSC} / \Delta Q$
 $Q = \text{quantidade de um bem ou serviço fornecido publicamente}$
- NSB são máximos quando $\text{MSB} = \text{MSC}$
- Logo, a regra de decisão social é escolher Q para o qual $\text{MSB} = \text{MSC}$



8 – Análise custo-benefício

❑ Valor presente

- Ao desenvolver uma CBA, geralmente é necessário comparar custos e benefícios de diferentes períodos de tempo (Valor Presente - VP)
 - A moeda entre os períodos de tempo não é imediatamente comparável, devido à inflação e aos retornos do mercado
- Os benefícios e custos futuros, bem como os presentes, devem ser incluídos na CBA
 - No entanto, os custos e benefícios que aumentam no futuro valem menos do que os custos e benefícios atuais
 - Os agentes económicos e a sociedade como um todo maximizarão o valor presente dos benefícios líquidos esperados
- Custos e benefícios podem ocorrer ao longo de diferentes períodos de tempo, por exemplo:
 - os custos de uma barragem construída hoje podem ser gastos principalmente durante o período inicial do projeto, mas os benefícios crescerão ao longo da vida útil da barragem



8 – Análise custo-benefício

❑ Valor presente

- Suponha que se investia 100€ hoje no banco:
 - No final do ano 1, vale $(1 + 0,05) \times 100\text{€}$ ou 105€
 - No final do ano 2, vale $(1 + 0,05) \times 105\text{€}$, ou 110,25€

Portanto, o valor aumenta com o tempo!

- Definir:
 - R = valor do investimento inicial
 - r = taxa de retorno do investimento (taxa de desconto)
 - T = anos de investimento

- O VP do investimento será então dado por:

$$VP = \frac{R}{(1 + r)^T}$$



8 – Análise custo-benefício

❑ Valor presente

- Suponha que alguém promete pagar-lhe 100€ daqui a um ano. Qual é o valor máximo que deve estar disposto a pagar hoje por tal promessa? Deve considerar os juros que poderia ganhar com o dinheiro que está sendo emprestado!
- O VP de uma quantia futura de dinheiro é a quantia máxima que estaria disposto a pagar hoje pelo direito de receber o dinheiro no futuro
- Na equação anterior, r é frequentemente referido como a taxa de desconto e $(1+r)^{-T}$ é o fator de desconto. Finalmente, considere a promessa de pagar uma parte do dinheiro, R_0 € hoje, R_1 € daqui a um ano e assim por diante, por T anos?

$$VP = R_0 + \frac{R_1}{(1+r)} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R_T}{(1+r)^T}$$



8 – Análise custo-benefício

❑ Valor presente

- O valor presente VP é um conceito extremamente importante. Um pagamento de 1.000.000€ 20 anos a partir de agora só vale hoje:
 - 376.889€ se $r = 0,05$
 - 148.644€ se $r = 0,10$
- Os valores nominais são avaliados de acordo com o nível de preços no ano de retorno ocorre
- Os valores em reais são avaliados de acordo com o nível de preços de um determinado ano
- A inflação afeta o fluxo de pagamento e a taxa de desconto, e estas cancelam-se mutuamente

